

DIPLOMADO EN ENERGÍA CIRCULAR INTELIGENTE 5.0
Transición energética, inteligencia artificial local y tecnologías generativas

Facultad de Ingeniería
Programas líderes: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Mecatrónica
Articulación: Educación Continuada
Sedes: Popayán y Santander de Quilichao
Modalidad híbrida - 120 horas

1. Justificación

La transición energética dejó de ser un asunto limitado a la sustitución de una fuente de generación por otra. En su formulación contemporánea comprende seguridad y soberanía energética, eficiencia en el uso final, electrificación, almacenamiento, digitalización, resiliencia de redes, reducción de emisiones, acceso equitativo y reconversión productiva. Esta amplitud exige profesionales capaces de interpretar simultáneamente variables técnicas, económicas, ambientales, regulatorias y sociales. La formación de ingeniería debe responder, por tanto, con programas que integren diagnóstico, diseño, medición, automatización, evaluación financiera y gestión del cambio, en lugar de presentar las energías renovables como un conjunto aislado de tecnologías.

La demanda internacional de talento confirma esa necesidad. La Agencia Internacional de Energía advierte que el despliegue de energías renovables, redes y medidas de eficiencia depende de una fuerza laboral con competencias actualizadas, y que la disponibilidad de personal calificado se ha convertido en un factor crítico para sistemas energéticos seguros, asequibles y sostenibles. El informe Energy Efficiency 2025 estimó cerca de 18 millones de empleos vinculados con eficiencia energética en 2024 y señaló la persistencia de brechas de formación. De manera complementaria, IRENA y la OIT calcularon al menos 16,6 millones de empleos en energías renovables a escala mundial, al tiempo que insistieron en articular política de despliegue, inversión, desarrollo industrial y formación inclusiva (IEA, 2025, 2026; IRENA & ILO, 2026).

El alcance formativo no puede reducirse a instalar paneles solares. La eficiencia energética suele ofrecer oportunidades inmediatas de reducción de costos, mejora de productividad y disminución de impactos, pero requiere establecer líneas base, usos significativos de la energía, indicadores de desempeño, planes de medición y verificación y mecanismos de mejora continua. ISO 50001:2018 proporciona un marco sistemático para administrar el desempeño energético mediante el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar. Su integración con auditorías, análisis de datos, instrumentación e inteligencia artificial permite que el estudiante comprenda la energía como una variable de gestión y no solamente como un insumo técnico (ISO, 2018).

La economía circular amplía esa visión. Los sistemas productivos consumen materiales, agua y energía, generan pérdidas y residuos, y trasladan impactos a lo largo de sus cadenas de valor. La Estrategia Nacional de Economía Circular propone precisamente una transformación de los flujos lineales hacia esquemas de mayor productividad de recursos, innovación, colaboración y nuevos modelos de negocio. El análisis de ciclo de vida, el ecodiseño, la extensión de la vida útil, la remanufactura, el aprovechamiento de biomasa, la simbiosis industrial y la valorización de residuos permiten conectar la transición energética con decisiones concretas de ingeniería y emprendimiento (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019).

Colombia dispone de un marco de política pública que refuerza la pertinencia del diplomado. La Ley 697 de 2001 declaró el uso racional y eficiente de la energía como asunto de interés social, público y de conveniencia nacional. La Ley 1715 de 2014, modificada por la Ley 2099 de 2021, promueve la integración de fuentes no convencionales, almacenamiento, gestión eficiente, medición inteligente y respuesta de la demanda. El CONPES 4075 de 2022 orienta la transición energética hacia seguridad, conocimiento, innovación, competitividad y reducción de emisiones. El PAI-PROURE 2022-2030 traduce esa política en medidas sectoriales y potenciales de ahorro para transporte, industria, sector residencial y terciario (Congreso de Colombia, 2001, 2014, 2021; DNP, 2022; UPME, 2022).

La creación de comunidades energéticas introduce una dimensión especialmente valiosa para el Cauca. El Decreto 2236 de 2023 reglamentó parcialmente esta figura en el marco de la transición energética justa y la regulación posterior ha desarrollado mecanismos de registro, focalización y priorización. En 2026 el Ministerio de Minas y Energía informó la puesta en operación de 374 sistemas solares fotovoltaicos individuales para más de 1.500 personas de comunidades rurales del Cauca. Estos antecedentes muestran que el territorio no es un receptor pasivo de la transición: requiere profesionales capaces de formular, evaluar, operar y acompañar proyectos que combinen tecnología, asociatividad, sostenibilidad y apropiación comunitaria (Ministerio de Minas y Energía, 2023, 2026).

El departamento del Cauca reúne condiciones que justifican una orientación territorial diferenciada. Su diversidad geográfica, la dispersión rural, las brechas de acceso, la presencia de cadenas agroindustriales, la actividad comercial y de servicios, la construcción, las instituciones públicas, las organizaciones comunitarias y los emprendimientos productivos demandan soluciones escalables y de costo razonable. En ese contexto, la eficiencia energética en pequeñas plantas, hoteles, restaurantes, instituciones educativas, laboratorios, empresas de transporte, centros de acopio y sistemas de bombeo puede generar impactos rápidos. De igual modo, el aprovechamiento de residuos orgánicos, la energía solar distribuida, el monitoreo de consumos y los modelos comunitarios pueden fortalecer autonomía, continuidad de servicios y productividad regional.

La pertinencia también deriva de la creciente convergencia entre energía, automatización y software. Los sistemas energéticos contemporáneos producen datos mediante medidores inteligentes, sensores, inversores, controladores, sistemas de gestión, plataformas IoT y registros operativos. Ingeniería Mecatrónica aporta instrumentación, control, electrónica, integración física y prototipado; Ingeniería de Sistemas aporta programación, arquitectura de datos, inteligencia artificial, visualización, automatización y gobierno de información. El liderazgo conjunto de ambos programas evita una separación artificial entre el componente energético y la infraestructura digital que permite medirlo, comprenderlo y optimizarlo.

En esta propuesta la inteligencia artificial no se incorpora como recurso ornamental ni como mecanismo para producir textos genéricos. Se concibe como una capa técnica transversal para el análisis de facturas y series de consumo, la detección de anomalías, la predicción de demanda, la asistencia en programación, la consulta documental, la generación de reportes, el diseño de interfaces, la creación de materiales visuales y audiovisuales, y la representación tridimensional de activos. Cada producto generado deberá estar respaldado por datos, cálculos, fuentes y validación humana. La competencia central no será aprender a formular instrucciones aisladas, sino construir flujos reproducibles y auditables.

El carácter local de la IA constituye uno de los principales diferenciales. Herramientas como GPT4All permiten ejecutar modelos de lenguaje en computadores personales y consultar colecciones documentales locales; AnythingLLM integra modelos, bases vectoriales, documentos y agentes; Stability Matrix facilita administrar entornos de generación visual; ComfyUI permite construir flujos nodales de imagen y video; Blender proporciona un entorno abierto para modelado, animación, simulación y edición; TripoSR, Stable Fast 3D y Hunyuan3D ofrecen rutas para convertir imágenes en activos tridimensionales. Una vez descargados los modelos y dependencias, una parte sustancial del trabajo puede realizarse sin conexión, lo que mejora control de datos, continuidad pedagógica y apropiación tecnológica (AnythingLLM, 2026; ComfyUI, 2026; GPT4All, 2026; LykosAI, 2026).

La ejecución local, sin embargo, no equivale por sí misma a seguridad, veracidad o sostenibilidad. Los modelos pueden producir errores, inventar referencias, omitir supuestos o consumir recursos computacionales de manera significativa. Por esa razón el diplomado incorpora principios de minimización de datos, control de acceso, trazabilidad de versiones, revisión de licencias, validación de resultados, gestión de sesgos y evaluación del costo energético de la propia IA. La política nacional de inteligencia artificial, adoptada mediante el CONPES 4144 de 2025, refuerza la necesidad de capacidades para una adopción responsable, productiva e inclusiva (DNP, 2025).

La infraestructura disponible permite diseñar una ruta escalonada. Los equipos con NVIDIA RTX 3050 pueden utilizar modelos cuantizados de lenguaje, flujos de imagen ajustados a memoria limitada, análisis de datos y prototipos 3D de complejidad moderada. Los computadores sin GPU dedicada pueden trabajar con modelos pequeños en CPU, herramientas de análisis, agentes documentales, programación y aplicaciones ligeras. La generación de video y algunos modelos tridimensionales de mayor tamaño exigirán reducción de resolución, descarga de capas a memoria del sistema, colas de procesamiento o un servidor compartido. Esta organización evita que el aprendizaje dependa de una única configuración de alto costo.

La dimensión generativa se orienta a productos de ingeniería. El estudiante podrá crear imágenes conceptuales de instalaciones, secuencias audiovisuales de operación segura, animaciones de flujos energéticos, prototipos de interfaces, código para adquisición y análisis de datos, modelos 3D de equipos, simulaciones visuales y materiales de capacitación. La conversión de imágenes 2D en objetos 3D se abordará mediante dos rutas complementarias: reconstrucción generativa de objetos y fotogrametría o reconstrucción multivista. Los resultados se depurarán en Blender, FreeCAD u OpenSCAD y se integrarán a propuestas de mantenimiento, distribución de planta, capacitación o comunicación de proyectos.

El diplomado se formula como educación continuada y como opción de grado para estudiantes de últimos semestres. Esa doble naturaleza exige un nivel superior al de un curso instrumental. Los participantes deberán formular un problema, construir una línea base, recolectar evidencia, justificar decisiones, desarrollar un prototipo funcional, evaluar impactos y sustentar una solución integral. Para quienes lo cursen como opción de grado, el proyecto incluirá memoria técnica, repositorio de código, trazabilidad de datos, análisis de viabilidad, revisión de originalidad y sustentación ante jurados conforme a la normativa institucional.

En síntesis, la propuesta responde a una necesidad verificable: formar ingenieros capaces de conectar la transición energética con la productividad, la circularidad y la soberanía tecnológica. Su valor diferencial se encuentra en la integración entre energía, datos, inteligencia artificial local, creación generativa, automatización, modelado 3D y realidad territorial. El resultado esperado no es un usuario dependiente de herramientas, sino un profesional que comprende los sistemas, selecciona tecnologías con criterio, valida resultados y construye soluciones sostenibles para organizaciones y comunidades del Cauca.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar capacidades integrales para formular, implementar y comunicar soluciones de transición energética, eficiencia energética y economía circular mediante medición, automatización e inteligencia artificial local aplicada a contextos productivos, institucionales y comunitarios del Cauca.

3.2 Objetivos específicos

- Analizar el marco técnico, ambiental, económico y regulatorio de la transición energética justa.
- Caracterizar los usos, consumos y desempeños energéticos de organizaciones y sistemas productivos.
- Diseñar medidas de eficiencia energética bajo principios de ISO 50001 y medición verificable.
- Evaluar alternativas de energía renovable, almacenamiento, electrificación y comunidades energéticas.
- Aplicar herramientas de economía circular, ecodiseño, ciclo de vida y gestión de carbono.
- Configurar entornos locales de inteligencia artificial para consulta documental, programación y análisis de datos.
- Producir contenidos técnicos en texto, código, imagen, video y modelos tridimensionales mediante flujos generativos responsables.
- Integrar una solución demostrable para una necesidad energética y circular del territorio caucano.

4. Competencias a desarrollar

Las competencias se organizan en tres dimensiones complementarias: comprensión sistémica, capacidad de intervención y responsabilidad profesional. El referente energético principal es ISO 50001:2018; para economía circular se incorporan los principios de análisis de ciclo de vida de ISO 14040 e ISO 14044; para gases de efecto invernadero se emplea ISO 14064-1; y para la adopción de IA se consideran la política colombiana, la protección de datos y las buenas prácticas de trazabilidad y verificación.

4.1 Competencias genéricas

- Pensamiento sistémico para relacionar energía, materiales, información, costos, emisiones y desempeño operativo.
- Razonamiento cuantitativo para interpretar mediciones, supuestos, incertidumbre, indicadores y resultados de simulación.
- Comunicación técnica para presentar diagnósticos, modelos, código, visualizaciones, videos y recomendaciones a públicos diversos.
- Trabajo interdisciplinario entre perfiles de sistemas, mecatrónica, industria, ambiente, construcción y gestión.
- Toma de decisiones ética frente a datos, propiedad intelectual, seguridad, impactos ambientales y uso responsable de IA.
- Sensibilidad territorial para adaptar tecnologías a capacidades, culturas, restricciones y necesidades reales del Cauca.

4.2 Competencias específicas

- Levantar líneas base energéticas a partir de facturas, inventarios de carga, mediciones y perfiles de operación.
- Definir indicadores de desempeño energético, usos significativos de la energía y oportunidades de mejora.
- Instrumentar variables mediante analizadores de red, medidores inteligentes, sensores, ESP32, Raspberry Pi y protocolos IoT.
- Desarrollar scripts, tableros y aplicaciones para limpieza, análisis, visualización y reporte de datos energéticos.
- Comparar soluciones fotovoltaicas, almacenamiento, bombeo, electrificación, microrredes y gestión de demanda.
- Construir balances de materiales y energía, mapas de flujo, estrategias circulares y evaluaciones preliminares de ciclo de vida.
- Cuantificar inventarios organizacionales básicos de gases de efecto invernadero y escenarios de reducción.
- Instalar modelos de lenguaje locales, bases vectoriales y asistentes RAG sobre documentos técnicos y normativos.
- Diseñar flujos generativos de imagen y video con Stability Matrix y ComfyUI, ajustados a la capacidad de cómputo disponible.
- Reconstruir o generar activos tridimensionales desde imágenes y depurarlos en Blender, FreeCAD u OpenSCAD.
- Integrar evidencias físicas y digitales en un proyecto de transición energética con viabilidad técnica, económica y territorial.

4.3 Perfil de ingreso

El diplomado se dirige principalmente a estudiantes de últimos semestres de los programas de ingeniería. Se espera manejo básico de matemáticas, hojas de cálculo y lectura técnica. No se exige experiencia previa en inteligencia artificial ni en modelado 3D, aunque los participantes deberán asumir una ruta de nivelación inicial en programación, seguridad de laboratorio y fundamentos eléctricos cuando su trayectoria académica lo requiera.

4.4 Perfil de egreso

Al finalizar, el participante estará en capacidad de apoyar procesos de diagnóstico y gestión energética, prototipar sistemas de medición y automatización, formular medidas de eficiencia y circularidad, desplegar asistentes locales de IA, producir aplicaciones y contenidos multimodales, y participar en proyectos de energía renovable y comunidades energéticas. Su perfil será el de un integrador junior con criterio técnico y capacidad de documentación, no el de un diseñador eléctrico independiente, auditor líder, certificador o especialista autónomo en todas las tecnologías abordadas. Las intervenciones sometidas a reglamentos profesionales deberán contar con dirección de personal legalmente competente.

5. Estructura curricular y desarrollo modular

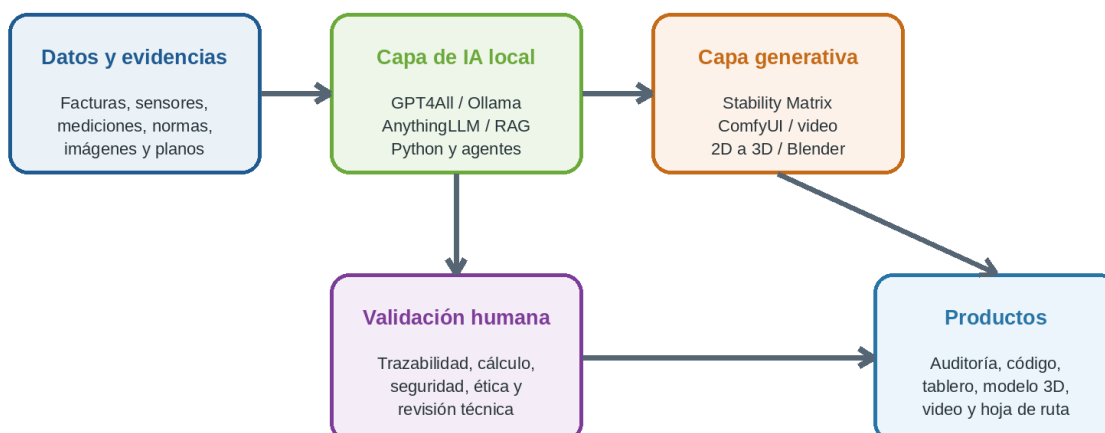
5.1 Estructura modular general

El diplomado se organiza en siete módulos. La distribución conserva 120 horas totales, con 48 horas teóricas y 72 horas prácticas. El 60 % de la formación se destina a laboratorios, análisis, prototipos, simulaciones, producción de contenidos y desarrollo del proyecto integrador.

Módulo	Denominación	Teoría	Práctica	Total
1	Transición energética, política pública y contexto territorial	8	4	12
2	Eficiencia energética, medición e ISO 50001	8	10	18
3	Energías renovables, almacenamiento y comunidades energéticas	8	10	18
4	Economía circular, ciclo de vida y gestión de carbono	8	8	16
5	Inteligencia artificial local, datos, RAG y desarrollo de código	8	10	18
6	IA generativa multimodal, video, 2D a 3D y gemelos digitales	8	10	18
7	Proyecto integrador de Energía Circular Inteligente 5.0	0	20	20
Total		48	72	120

La arquitectura modular sigue una progresión deliberada. Los cuatro primeros módulos construyen criterio energético, normativo y circular; el quinto establece la infraestructura de datos e IA local; el sexto transforma esa infraestructura en productos multimodales y activos digitales; el séptimo integra la totalidad de los aprendizajes en un caso real o simulado con pertinencia para el Cauca.

Arquitectura local de IA para proyectos energéticos y circulares



Principio rector: procesamiento local, datos minimizados y verificación profesional antes de decidir o implementar.

Figura 1. Arquitectura local de IA para proyectos energéticos y circulares.

5.2. Módulo 1. Transición energética, política pública y contexto territorial

El módulo establece el marco de comprensión para todo el diplomado. Presenta la transición energética como transformación sociotécnica y no como reemplazo mecánico de fuentes. El participante relaciona seguridad energética, acceso, descarbonización, productividad, pobreza energética, empleo, innovación, territorio y justicia. La discusión internacional se conecta con el marco colombiano y con situaciones observables en Popayán, Santander de Quilichao y otras subregiones del Cauca.

Propósito formativo. Comprender el sistema energético, sus actores y las relaciones entre oferta, demanda, infraestructura, regulación, ambiente y sociedad.

Contenidos conceptuales. Matriz energética, energía primaria y final, intensidad energética, eficiencia, suficiencia, electrificación, fuentes convencionales y no convencionales, almacenamiento, flexibilidad, transición justa, pobreza energética, comunidades energéticas, emisiones de gases de efecto invernadero, ODS 7, 9, 11, 12 y 13, riesgos climáticos y principios de planeación. Se estudian la Ley 697 de 2001, las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021, el CONPES 4075, el PAI-PROURE 2022-2030, el Decreto 2236 de 2023 y el marco de economía circular.

Contenidos procedimentales. El estudiante construye mapas de actores, líneas de tiempo normativas, árboles de problemas y matrices de oportunidad. Interpreta datos básicos de consumo y cobertura, identifica barreras técnicas y sociales, y formula preguntas de proyecto. También aprende a diferenciar entre objetivos de acceso, ahorro, autonomía, reducción de emisiones y productividad, evitando presentar una tecnología como solución universal.

Contenidos actitudinales. Se promueven el respeto por la diversidad territorial, la escucha de comunidades, la prudencia frente a promesas tecnológicas y la responsabilidad de distinguir evidencia, hipótesis y opinión.

Prácticas y laboratorios del módulo.

- Taller de lectura del sistema energético colombiano y de sus principales instrumentos de política.
- Mapa de oportunidades energéticas para una organización o comunidad del Cauca.
- Análisis comparado de tres casos: institución educativa rural, pequeña planta agroindustrial y hotel urbano.
- Diagnóstico de pobreza energética y continuidad de servicios mediante un caso anonimizado.
- Mesa de decisión sobre transición justa, costos, beneficios y grupos de interés.

Herramientas y entornos sugeridos.

- Fuentes oficiales de MinEnergía, UPME, DNP, IEA e IRENA.
- QGIS para lectura territorial y localización preliminar de activos.
- Hojas de cálculo y Python para indicadores básicos.
- AnythingLLM o GPT4All para consulta local de un corpus normativo previamente descargado.

Contextualización territorial.

Los casos priorizan cadenas productivas y servicios relevantes: café, lácteos, alimentos, comercio, transporte, construcción, turismo, educación, salud, acueductos comunitarios y pequeñas unidades manufactureras. En Santander de Quilichao se enfatiza la relación entre actividad industrial, logística y eficiencia; en Popayán se trabajan servicios, instituciones, turismo, comercio y gestión pública. En zonas rurales se incorporan acceso, bombeo, refrigeración, transformación de alimentos y conectividad.

Evidencia de aprendizaje

Mapa territorial argumentado, matriz normativa y formulación del problema que orientará el proyecto integrador.

5.3. Módulo 2. Eficiencia energética, medición e ISO 50001

Este módulo convierte el discurso de transición en capacidad de diagnóstico. El participante aprende que no es posible mejorar lo que no se caracteriza y que una línea base confiable exige datos, contexto operativo y criterios de calidad. La eficiencia se aborda desde el uso final: motores, iluminación, climatización, refrigeración, bombeo, aire comprimido, equipos electrónicos, procesos térmicos y edificaciones.

Propósito formativo. Establecer una línea base y un sistema básico de gestión energética sobre evidencia verificable.

Contenidos conceptuales. Energía, potencia, demanda, factor de potencia, calidad de energía, curvas de carga, tarifas, inventarios, usos significativos de la energía, variables relevantes, indicadores de desempeño energético, línea base, medición y verificación, auditoría energética, costos del ciclo de vida, retorno simple, valor presente neto y ciclo PHVA de ISO 50001. Se introducen RETIE, RETIQ y RETILAP en el nivel requerido para comprender seguridad, etiquetado y eficiencia, sin sustituir las competencias legales de diseño o certificación.

Contenidos procedimentales. Los estudiantes revisan facturas, levantan inventarios de carga, diseñan campañas de medición, conectan analizadores de red y medidores inteligentes, depuran datos y construyen perfiles horarios. Luego identifican medidas de conservación, estiman ahorros, documentan supuestos y priorizan acciones por impacto, inversión, riesgo y facilidad de implementación. Se emplean Python y hojas de cálculo para automatizar análisis y generar informes

reproducibles.

Contenidos actitudinales. Se fortalece la disciplina metrológica: verificar rangos, registrar calibración, documentar condiciones de operación, no manipular tableros energizados sin autorización y reconocer incertidumbres. Los resultados se comunican sin exagerar ahorros ni ocultar supuestos.

Prácticas y laboratorios del módulo.

- Lectura e interpretación de facturas de energía y estructuras tarifarias.
- Inventario de cargas de un laboratorio, oficina, restaurante o pequeña planta.
- Medición de tensión, corriente, potencia, energía y factor de potencia con equipos disponibles.
- Construcción de línea base, indicadores y diagrama de Pareto energético.
- Análisis de motores, iluminación, refrigeración, bombeo y consumo en espera.
- Programación de un analizador automático de datos y generación de un reporte técnico.
- Diseño de una medida de eficiencia con evaluación técnico-económica preliminar.

Herramientas y entornos sugeridos.

- Analizadores de redes, pinzas amperimétricas, multímetros, cámaras térmicas y medidores inteligentes.
- ESP32, Raspberry Pi, sensores de corriente y voltaje, Node-RED, Mosquitto, InfluxDB y Grafana.
- Python, Jupyter, pandas, matplotlib, openpyxl y Streamlit.
- EnergyPlus u OpenStudio para ejercicios de edificación, cuando el caso lo requiera.
- Repositorio Git institucional para código, datos de ejemplo y trazabilidad.

Contextualización territorial.

Se utilizarán casos como secado y beneficio de café, cadena de frío, bombeo de agua, cocinas y lavanderías de hoteles, talleres, comercio, aulas, laboratorios y pequeñas empresas. Las medidas deberán ser compatibles con recursos y capacidades locales, y se diferenciarán acciones de operación, mantenimiento, sustitución tecnológica y rediseño del proceso.

Evidencia de aprendizaje

Informe de auditoría energética de nivel introductorio, conjunto de datos documentado, código de análisis, tablero de indicadores y cartera priorizada de medidas.

5.4. Módulo 3. Energías renovables, almacenamiento y comunidades energéticas

El módulo examina alternativas de suministro y flexibilidad después de agotar oportunidades razonables de eficiencia. Se priorizan energía solar fotovoltaica, biomasa, pequeñas soluciones hidroenergéticas cuando el contexto lo permita, almacenamiento, electrificación, microrredes y gestión de demanda. La formación enfatiza selección, pre-dimensionamiento, operación, seguridad y evaluación, no la memorización de catálogos.

Propósito formativo. Comparar soluciones renovables y de almacenamiento bajo criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales.

Contenidos conceptuales. Recurso energético, irradiación, curvas de generación, componentes fotovoltaicos, orientación y sombreado, inversores, controladores, baterías, degradación, profundidad de descarga, autoconsumo, autogeneración, generación distribuida, microrredes, calidad de suministro,

respaldo, electrificación de usos, biomasa y biogás, comunidades energéticas, modelos asociativos, mantenimiento, seguridad y disposición de componentes al final de vida.

Contenidos procedimentales. El participante realiza pre-dimensionamientos, configura bancos didácticos, interpreta curvas de módulos e inversores, evalúa perfiles de autoconsumo, compara tecnologías de almacenamiento y simula escenarios. Para biomasa, construye balances preliminares de disponibilidad, humedad, poder calorífico, logística y usos. Para comunidades energéticas, integra aspectos técnicos con gobernanza, participación, propiedad, operación y sostenibilidad financiera.

Contenidos actitudinales. Se promueve una evaluación honesta de restricciones: variabilidad, mantenimiento, seguridad, repuestos, disposición final, ocupación del suelo, capacidad de pago y gobernanza. Ninguna solución se formula sin identificar responsables de operación y mecanismos de sostenibilidad.

Prácticas y laboratorios del módulo.

- Caracterización solar de una sede, vivienda rural o unidad productiva mediante datos y levantamiento de sombras.
- Montaje de un sistema fotovoltaico didáctico con medición de variables y protocolos de seguridad.
- Comparación de baterías y diseño de una estrategia básica de gestión del estado de carga.
- Simulación de autoconsumo y análisis de sensibilidad ante cambios de demanda y tarifa.
- Balance preliminar de biomasa para un residuo agroindustrial seleccionado.
- Diseño conceptual de una comunidad energética con mapa de actores y reglas de operación.
- Creación de una maqueta o demostrador funcional con Arduino, ESP32 o Raspberry Pi.

Herramientas y entornos sugeridos.

- Paneles, inversores, controladores de carga, baterías, medidores y bancos de prueba.
- PVsyst, SAM, RETScreen, HOMER o herramientas equivalentes, según disponibilidad y licenciamiento.
- QGIS para localización y análisis territorial.
- Python para perfiles de generación, demanda y sensibilidad.
- Blender o FreeCAD para representación de la solución y ubicación de equipos.

Contextualización territorial.

Los casos incluyen electrificación de vivienda rural, bombeo para acueductos o riego, refrigeración de productos, cubiertas solares en instituciones, autoconsumo en comercio e industria, valorización de residuos de café y alimentos, y soluciones comunitarias para zonas con baja calidad de servicio. La lectura territorial evita extrapolar modelos urbanos a comunidades rurales dispersas.

Evidencia de aprendizaje

Pre-dimensionamiento argumentado, modelo energético reproducible, esquema de operación y propuesta de sostenibilidad para una solución renovable o comunitaria.

5.5. Módulo 4. Economía circular, ciclo de vida y gestión de carbono

El cuarto módulo integra la dimensión material de la transición. Las tecnologías energéticas consumen recursos, generan residuos y poseen ciclos de vida que deben considerarse desde el diseño. De forma

paralela, los residuos y subproductos de los sectores productivos pueden convertirse en fuentes de valor, energía, materia prima secundaria o nuevas líneas de negocio.

Propósito formativo. Diseñar estrategias circulares que mejoren el valor de materiales, agua, energía y activos durante su ciclo de vida.

Contenidos conceptuales. Economía lineal y circular, ciclos técnicos y biológicos, jerarquías de valor, prevención, reducción, reutilización, reparación, remanufactura, reciclaje, simbiosis industrial, servitización, pasaportes de producto, ecodiseño, análisis de flujo de materiales, análisis de ciclo de vida conforme a ISO 14040/14044, huella de carbono organizacional bajo ISO 14064-1, alcances de emisiones, factores de emisión, circularidad de baterías y paneles, y modelos de negocio circulares.

Contenidos procedimentales. Los estudiantes elaboran mapas de flujo, balances de masa y energía, inventarios de ciclo de vida simplificados y matrices de estrategia circular. Identifican puntos de pérdida, opciones de valorización y riesgos de trasladar impactos. Construyen un inventario básico de gases de efecto invernadero, plantean escenarios de reducción y desarrollan indicadores de circularidad y carbono vinculados con decisiones operativas.

Contenidos actitudinales. Se cultiva una postura crítica frente al greenwashing. Toda afirmación ambiental debe indicar alcance, unidad funcional, límites, fuentes de datos, exclusiones e incertidumbre. La circularidad se valora por resultados medibles y no por el uso de términos de moda.

Prácticas y laboratorios del módulo.

- Mapa de flujo de materiales y energía de una cadena productiva caucana.
- Diagnóstico de pérdidas y oportunidades de prevención, reuso, reparación o valorización.
- Análisis de ciclo de vida simplificado de un producto o solución energética.
- Inventario organizacional básico de emisiones y plan de reducción.
- Diseño de un modelo de negocio circular para residuos orgánicos, electrónicos, baterías o materiales de construcción.
- Comparación de alternativas mediante matriz multicriterio y análisis de sensibilidad.

Herramientas y entornos sugeridos.

- openLCA y bases de datos disponibles bajo sus respectivas licencias.
- Hojas de cálculo y Python para balances, factores e indicadores.
- QGIS para flujos y localización de actores.
- AnythingLLM para consulta local de fichas técnicas, normas y documentación del caso.
- Blender y herramientas generativas para visualizar rediseños y cadenas circulares.

Contextualización territorial.

Se priorizan café, alimentos, empaques, construcción, mantenimiento de equipos, comercio, turismo, residuos orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, baterías y materiales posconsumo. El participante deberá distinguir opciones técnicamente viables de propuestas que solo desplazan el residuo o dependen de mercados inexistentes.

Evidencia de aprendizaje

Mapa circular, inventario de ciclo de vida simplificado, huella de carbono básica y modelo de intervención con indicadores.

5.6. Módulo 5. Inteligencia artificial local, datos, RAG y desarrollo de código

Este módulo constituye el núcleo digital del diplomado. El propósito no es delegar el razonamiento a un modelo, sino construir una infraestructura local que ayude a consultar documentación, escribir y revisar código, preparar análisis y producir borradores verificables. Se trabaja con equipos básicos y con estaciones dotadas de NVIDIA RTX 3050, mediante rutas de complejidad diferenciada.

Propósito formativo. Configurar un entorno local de IA que transforme datos y documentos energéticos en análisis reproducibles y productos verificables.

Contenidos conceptuales. Modelos de lenguaje, tokenización, contexto, cuantización, inferencia en CPU y GPU, formatos GGUF, embeddings, bases vectoriales, recuperación aumentada por generación, chunking, metadatos, citas, agentes, API local, privacidad, seguridad, licencias, alucinaciones, evaluación, consumo computacional y soberanía de datos. Se estudian GPT4All, AnythingLLM, Ollama, Open WebUI, LM Studio y alternativas equivalentes.

Contenidos procedimentales. El participante instala o utiliza un entorno preconfigurado, descarga modelos durante una ventana controlada de conectividad y ejecuta posteriormente las prácticas sin Internet. Crea un espacio documental con normas, facturas, manuales y guías; configura embeddings y recuperación; compara respuestas con y sin RAG; conecta una API local con Python; genera, prueba y documenta código; construye un asistente que entregue citas y reconozca límites. También mide tiempos, memoria y consumo aproximado de los flujos.

Contenidos actitudinales. Se enfatizan la confidencialidad, la minimización de datos, la atribución de fuentes, la revisión de licencias y la obligación de validar cada cálculo. El estudiante debe poder explicar qué parte fue calculada, qué parte fue generada y qué parte fue revisada por una persona competente.

Prácticas y laboratorios del módulo.

- Instalación local de GPT4All y ejecución de un modelo cuantizado en CPU o GPU.
- Configuración de AnythingLLM con un proveedor local y una base vectorial.
- Creación de un corpus RAG con ISO, política pública, manuales y datos anonimizados.
- Diseño de pruebas para detectar respuestas sin evidencia o referencias inventadas.
- Generación asistida de código Python para limpieza, indicadores, pronóstico y visualización.
- Construcción de una API o aplicación local con Streamlit o Gradio.
- Comparación de desempeño entre un equipo básico y una estación RTX 3050.
- Elaboración de una ficha de modelo con versión, licencia, requisitos, riesgos y uso permitido.

Herramientas y entornos sugeridos.

- GPT4All y su servidor API local.
- AnythingLLM en versión de escritorio o autoalojada.
- Ollama, Open WebUI y LM Studio como alternativas de ejecución y gestión.
- Python, Jupyter, Visual Studio Code, Git, Streamlit y Gradio.
- LanceDB, Chroma o una base vectorial local equivalente.
- Prometheus o herramientas de monitoreo cuando se disponga de servidor compartido.

Contextualización territorial.

Los asistentes se especializarán en casos del territorio: consulta normativa de comunidades energéticas, apoyo a auditorías, lectura de manuales de inversores, análisis de consumos, mantenimiento de sistemas de bombeo y preparación de materiales de formación. No se cargarán datos personales, comerciales o comunitarios reales sin autorización y anonimización.

Evidencia de aprendizaje

Asistente local RAG funcional, repositorio de código, conjunto de pruebas, ficha técnica y reporte de consumo de recursos.

5.7. Módulo 6. IA generativa multimodal, video, 2D a 3D y gemelos digitales

El módulo amplía la IA local más allá del texto. Los estudiantes producen imágenes, secuencias de video, narraciones, modelos tridimensionales, interfaces y representaciones de activos energéticos. El criterio de calidad no será la espectacularidad visual, sino la utilidad para explicar, diseñar, capacitar, simular o documentar una solución.

Propósito formativo. Construir flujos multimodales locales para representar y comunicar sistemas energéticos y circulares.

Contenidos conceptuales. Difusión, prompts estructurados, semilla, control de composición, image-to-image, inpainting, ControlNet, modelos de imagen, flujos nodales, text-to-video, image-to-video, interpolación, consistencia temporal, generación y limpieza de audio, fotogrametría, reconstrucción de una imagen a 3D, mallas, topología, texturas PBR, UV, formatos GLB/OBJ/STL, Blender, simulación, animación, realidad aumentada y gemelo digital simplificado.

Contenidos procedimentales. El estudiante instala paquetes mediante Stability Matrix, construye flujos en ComfyUI, genera imágenes conceptuales y técnicas, crea secuencias cortas de video y desarrolla una pieza audiovisual. Para 2D a 3D utiliza TripoSR o Stable Fast 3D en equipos modestos y Hunyuan3D en modo de baja memoria o servidor cuando sea viable. Los modelos se corrigen en Blender, donde se ajustan escala, malla, materiales, iluminación y animación. Una segunda ruta emplea múltiples fotografías, Meshroom o COLMAP para reconstrucción fotogramétrica. Finalmente, los activos se integran con datos o indicadores del proyecto.

Contenidos actitudinales. Se aplican reglas de propiedad intelectual, consentimiento, transparencia y no suplantación. Las imágenes sintéticas deben identificarse cuando puedan confundirse con evidencia real. Los modelos tridimensionales generados no se usarán como planos de fabricación ni como base de seguridad sin revisión y dimensionamiento profesional.

Prácticas y laboratorios del módulo.

- Instalación y administración de paquetes de imagen con Stability Matrix.
- Flujo de generación y edición de imagen en ComfyUI con control de composición.
- Creación de infografías y escenas para una propuesta energética o circular.
- Producción de un video corto de capacitación o explicación de funcionamiento.
- Conversión de una fotografía de equipo en un modelo 3D mediante TripoSR o Stable Fast 3D.
- Reconstrucción multivista de un objeto o espacio mediante fotogrametría.

- Depuración de malla, escala, texturas y animación en Blender.
- Integración de un indicador o dato de sensor en un gemelo digital simplificado.
- Exportación de activos para web, presentación, impresión 3D o realidad aumentada.

Herramientas y entornos sugeridos.

- Stability Matrix, ComfyUI, Stable Diffusion y modelos compatibles con la memoria disponible.
- Wan 2.1 u otro modelo abierto para prácticas de video en estación o servidor; en RTX 3050 se utilizarán flujos optimizados, baja resolución, offloading o procesamiento por cola.
- TripoSR y Stable Fast 3D para reconstrucción rápida desde una imagen.
- Hunyuan3D en variantes o modos de baja memoria cuando la infraestructura lo permita.
- Blender, FreeCAD, OpenSCAD, Meshroom o COLMAP.
- Audacity, FFmpeg y herramientas locales de narración o edición.

Contextualización territorial.

Las producciones se orientarán a manuales de operación, educación comunitaria, recorridos de instalaciones, visualización de sistemas de bombeo, mantenimiento de equipos, disposición de paneles, clasificación de residuos y propuestas de rediseño. Los casos evitarán repetir únicamente plantas solares y podrán incluir hoteles, laboratorios, empresas de transporte, mercados, centros de acopio, constructoras y organizaciones culturales.

Evidencia de aprendizaje

Paquete multimodal con imagen, video, modelo 3D, archivo fuente, ficha de procedencia y criterios de validación técnica.

5.8 Módulo 7. Proyecto integrador de Energía Circular Inteligente 5.0

El proyecto integrador ocupa 20 horas prácticas y articula los productos parciales construidos durante el diplomado. Se desarrolla en equipos de tres a cinco participantes. Para la modalidad de opción de grado se exigirá un nivel adicional de profundidad, trazabilidad y sustentación conforme a las disposiciones institucionales.

Propósito. Resolver una necesidad energética y circular mediante una solución que combine diagnóstico, medición, análisis, inteligencia artificial local, prototipado, comunicación y viabilidad.

Casos admisibles.

- Pequeña planta agroindustrial de café, alimentos, lácteos o empaques.
- Hotel, restaurante, empresa de transporte, comercio o centro logístico.
- Institución educativa, laboratorio, centro cultural o dependencia pública.
- Acueducto comunitario, sistema de bombeo, finca tecnificada o centro de acopio.
- Constructora, taller, cooperativa o emprendimiento de aprovechamiento de residuos.
- Comunidad energética en etapa conceptual o sistema fotovoltaico con necesidades de operación y apropiación.

Entregables mínimos.

- Caracterización del contexto, actores, problema, alcance y restricciones.
- Línea base energética con inventario de cargas, mediciones o datos secundarios justificados.
- Indicadores de desempeño y cartera priorizada de medidas de eficiencia.
- Alternativa renovable, de almacenamiento, electrificación o comunidad energética cuando resulte pertinente.
- Mapa de circularidad, análisis de ciclo de vida simplificado y estimación básica de carbono.
- Sistema de medición o demostrador IoT funcional, real o emulado.
- Código fuente documentado para análisis, visualización, pronóstico o automatización.
- Asistente local RAG con corpus, citas, conjunto de pruebas y ficha de modelo.
- Producto visual: imagen técnica, infografía o secuencia explicativa.
- Video corto de capacitación, presentación del sistema o comunicación del proyecto.
- Modelo 3D depurado y archivo fuente, obtenido por modelado, fotogrametría o reconstrucción generativa.
- Evaluación financiera preliminar con supuestos, sensibilidad, riesgos y plan de implementación.
- Informe técnico, resumen ejecutivo, repositorio y sustentación final.

Criterio de autenticidad

La evaluación no premiará la cantidad de herramientas utilizadas. Se valorará la coherencia entre problema, datos, cálculo, decisión, prototipo y evidencia. Los productos generados por IA deberán conservar archivos fuente, versiones, parámetros esenciales y validación humana.

6. Metodología, evaluación y ruta de aprendizaje

6.1 Metodología

La metodología es activa, híbrida, situada y orientada a la evidencia. Los encuentros virtuales se reservan principalmente para preparación conceptual, análisis de casos, asesoría, revisión de documentos y demostraciones que no exigen infraestructura física. Las jornadas presenciales concentran medición eléctrica, montaje de sistemas, instrumentación, fotografía técnica, captura 3D, pruebas de prototipos y validación de resultados.

Cada sesión seguirá una secuencia estable: problema, marco conceptual, demostración, práctica, documentación, verificación y retroalimentación. La secuencia busca reproducir la cultura profesional de la ingeniería, donde un resultado solo adquiere valor cuando puede explicarse, repetirse y auditarse.

El aprendizaje basado en proyectos articulará la totalidad del diplomado. Desde la primera semana cada equipo seleccionará un caso, abrirá una bitácora y construirá productos parciales. Las decisiones técnicas se discutirán mediante revisiones de diseño, sesiones de crítica y pruebas cruzadas entre equipos.

La IA se empleará bajo un enfoque local first. Esto significa que los datos sensibles, los manuales institucionales y los conjuntos de trabajo se procesarán preferentemente en equipos o servidores controlados por la universidad. La descarga inicial de programas, modelos y actualizaciones podrá requerir Internet; después de esa etapa, los laboratorios críticos se ejecutarán en modo desconectado o sobre red local.

La formación no supondrá homogeneidad de hardware. Se establecerán tres rutas: básica, con CPU y modelos pequeños cuantizados; intermedia, con RTX 3050 y flujos optimizados; avanzada, con servidor o estación compartida para video, reconstrucción 3D y modelos de mayor demanda. Todos los participantes desarrollarán las mismas competencias, aunque el tiempo de procesamiento y la complejidad de los activos varíen.

La modalidad entre Popayán y Santander de Quilichao combinará clases sincrónicas conjuntas, repositorio común, asesorías intersede y jornadas presenciales intensivas. Los equipos podrán ser intersede cuando el proyecto lo justifique. Los datos, versiones de software y guías deberán administrarse desde un repositorio institucional para asegurar continuidad entre cohortes.

Estrategias didácticas principales.

- Aprendizaje basado en problemas y proyectos con casos del Cauca.
- Laboratorios guiados, semiabiertos y de integración.
- Revisión de diseño y demostraciones técnicas entre pares.
- Estudios de caso y mesas de decisión con variables económicas, ambientales y sociales.
- Bitácora digital, repositorio de código y control de versiones.
- Microcredenciales internas por bloques de energía, IA local y producción multimodal.
- Asesoría híbrida y acompañamiento intersede.
- Presentación pública de proyectos con actores académicos o del entorno.

6.2 Evaluación del aprendizaje

La evaluación será continua, aplicada y acumulativa. Podrá expresarse en la escala institucional o mediante equivalencia de aprobado y no aprobado. Para obtener certificación se requerirá el cumplimiento de asistencia institucional, una calificación final mínima definida por la universidad y la aprobación del proyecto integrador.

Componente evaluativo	Peso
Módulo 1. Marco estratégico y territorial	8 %
Módulo 2. Eficiencia energética e ISO 50001	15 %
Módulo 3. Renovables y comunidades energéticas	12 %
Módulo 4. Economía circular y carbono	12 %
Módulo 5. IA local, RAG y código	15 %
Módulo 6. Producción multimodal y 3D	13 %
Proyecto integrador	25 %
Total	100 %

Técnicas de evaluación.

- Quices breves y mapas conceptuales.
- Informes de laboratorio con datos, fotografías y archivos fuente.
- Cuadernos de cálculo y notebooks reproducibles.
- Checklists de seguridad y calidad de datos.
- Demostraciones funcionales de IoT, RAG, aplicaciones y modelos generativos.
- Revisiones de diseño y defensa de decisiones.
- Rúbricas de trabajo colaborativo y contribución individual.
- Sustentación técnica del proyecto.

Criterios transversales.

- Precisión técnica y uso correcto de unidades.
- Trazabilidad de datos, supuestos, modelos y versiones.
- Coherencia entre diagnóstico, intervención y evidencia.
- Seguridad eléctrica, informática y de laboratorio.
- Validación humana de resultados de inteligencia artificial.
- Pertinencia territorial y viabilidad de sostenimiento.
- Calidad de la documentación y comunicación.
- Cumplimiento ético, legal y de propiedad intelectual.

6.3 Rúbrica resumida del proyecto integrador

Criterio	Peso
Problema, alcance y contexto territorial	10 %
Línea base, medición e indicadores	15 %
Solución de eficiencia, renovables y circularidad	20 %
Sistema IoT, código y analítica	15 %
Asistente local de IA y validación	10 %
Imagen, video y modelo 3D	10 %
Viabilidad, riesgos y plan de implementación	10 %
Informe, repositorio y sustentación	10 %

6.4 Requisitos adicionales para opción de grado

- Aprobación previa del tema y del alcance por la instancia académica correspondiente.
- Memoria técnica con estructura de proyecto, revisión de antecedentes, metodología, resultados, discusión y conclusiones.
- Repositorio organizado de código, datos anonimizados, modelos, archivos fuente y manual de reproducción.
- Evidencia de aporte individual de cada integrante.
- Informe de originalidad y declaración transparente de uso de inteligencia artificial.
- Sustentación ante jurados y atención de ajustes.

- Entrega de un producto transferible: guía, prototipo, software, tablero, modelo 3D, manual o conjunto de datos.

6.5 Plan semanal

Semana	Bloque	Horas	Actividades centrales
1	Apertura: transición, política, ética y seguridad	12	Diagnóstico inicial, marco colombiano, selección de caso y mapa de actores.
2	Línea base y medición energética	12	Facturas, inventario, analizadores, sensores, datos y seguridad eléctrica.
3	Eficiencia e ISO 50001	12	Usos significativos, indicadores, medidas, costos y tablero inicial.
4	Renovables y almacenamiento	12	Solar, baterías, biomasa, simulación y pre-dimensionamiento.
5	Comunidades energéticas y territorio	12	Gobernanza, modelos asociativos, QGIS y diseño conceptual.
6	Economía circular y carbono	12	Flujos, ciclo de vida, circularidad, emisiones y modelo de negocio.
7	IA local y RAG	12	GPT4All, AnythingLLM, Ollama, corpus, pruebas y privacidad.
8	Código, aplicaciones y agentes	12	Python, API local, Streamlit, pronóstico, visualización y documentación.
9	Imagen, video y 2D a 3D	12	Stability Matrix, ComfyUI, Blender, fotogrametría y pieza audiovisual.
10	Integración y sustentación	12	Validación, evaluación financiera, demostración, repositorio y defensa final.

7. Recursos, talento docente y condiciones de implementación

7.1 Ambientes de aprendizaje

- Laboratorio de sistemas con estaciones para IA local, programación, simulación y modelado.
- Laboratorio de electrónica y mecatrónica para instrumentación, control, IoT y prototipado.
- Laboratorio o banco de energías renovables para sistemas fotovoltaicos, almacenamiento y medición.
- Espacio de fabricación digital con impresoras 3D, herramientas y escáner cuando se encuentre disponible.

- Aula híbrida para sesiones intersede, revisión de proyectos y sustentaciones.
- Repositorio institucional para imágenes de instalación, modelos, datasets, código, rúbricas y guías.
- Red local aislable para prácticas de IA sin conexión y transferencia de modelos entre estaciones.

7.2 Dotación tecnológica por niveles

Nivel	Configuración orientativa	Usos pedagógicos
Ruta básica	CPU de 4 a 8 núcleos, 16 GB de RAM, 100 GB libres	Modelos de lenguaje de 1B a 4B cuantizados, RAG documental, Python, tableros, openLCA, FreeCAD y procesamiento de imagen ligero.
Ruta intermedia	NVIDIA RTX 3050, 16 a 32 GB de RAM, SSD de 500 GB o más	Modelos de lenguaje de 7B u 8B cuantizados según VRAM, Stable Diffusion con modos de memoria reducida, TripoSR, Blender, flujos cortos de video optimizados.
Ruta avanzada compartida	GPU con mayor VRAM o servidor institucional, 64 GB de RAM, almacenamiento de modelos	Colas de generación, video local, Hunyuan3D, entrenamiento ligero, procesamiento multivista y servicios locales para ambas sedes.

Nota de capacidad

La denominación RTX 3050 comprende configuraciones con distinta memoria de video. Antes de cada cohorte se verificará la VRAM real, la versión de controladores y el espacio disponible. Los modelos se seleccionarán por compatibilidad y no por popularidad. La instalación inicial podrá realizarse con Internet; las prácticas evaluativas se ejecutarán preferentemente en modo local.

7.3 Equipos energéticos y de fabricación

- Analizadores de redes eléctricas, pinzas amperimétricas, multímetros y medidores inteligentes.
- Sensores de corriente, tensión, temperatura, irradiancia, humedad, caudal y variables de proceso.
- Paneles solares, inversores, controladores de carga, baterías, protecciones y estructuras didácticas.
- Raspberry Pi, Arduino, ESP32, gateways, módulos de comunicación y kits de domótica.
- Cámaras térmicas, drones, cámaras fotográficas y elementos para fotogrametría.
- Impresoras 3D, escáner 3D, herramientas de montaje y materiales de prototipado.
- Equipos de realidad virtual o aumentada cuando estén disponibles.
- Maquetas de instalaciones eléctricas y bancos de motores, iluminación, bombeo o refrigeración.

7.4 Software y plataformas recomendadas

Componente	Herramientas	Aplicación
IA de texto y RAG	GPT4All, AnythingLLM, Ollama, Open WebUI, LM Studio	Ejecución local, consulta documental, agentes, API y asistentes especializados.
Datos y código	Python, Jupyter, Visual Studio Code, Git, Streamlit, Gradio	Análisis, automatización, pronóstico, aplicaciones, documentación y control de versiones.
Imagen generativa	Stability Matrix, ComfyUI, Stable Diffusion y modelos compatibles	Generación, edición, inpainting, control de composición e infografías.
Video y audio	Wan 2.1 o alternativas abiertas, ComfyUI, FFmpeg, Audacity	Secuencias explicativas, edición, narración y capacitación.
3D y fotogrametría	TripoSR, Stable Fast 3D, Hunyuan3D, Blender, Meshroom, COLMAP	Reconstrucción 2D a 3D, texturizado, animación, limpieza y exportación.
CAD y fabricación	FreeCAD, OpenSCAD, Blender	Modelado paramétrico, piezas, soportes, maquetas e impresión 3D.
IoT y tableros	Node-RED, Mosquitto, InfluxDB, Grafana	Adquisición, mensajería, series temporales, alarmas y visualización.
Energía y edificios	EnergyPlus, OpenStudio, SAM, RETScreen, HOMER o equivalentes	Simulación, eficiencia, generación, almacenamiento y evaluación.
Circularidad y territorio	openLCA, QGIS, hojas de cálculo	Ciclo de vida, flujos, carbono, localización y análisis territorial.

7.5 Talento docente sugerido

- Ingeniero con experiencia en eficiencia energética, auditorías e ISO 50001.
- Ingeniero electricista, electromecánico o mecatrónico con experiencia en renovables, instrumentación y seguridad.
- Profesional en sistemas, ciencia de datos o IA con dominio de modelos locales, RAG y desarrollo de aplicaciones.
- Profesional en economía circular, gestión ambiental, ciclo de vida y carbono.
- Experto en Blender, fotogrametría, fabricación digital y producción audiovisual.
- Invitados de empresas, comunidades energéticas, entidades públicas, cooperativas y organizaciones del territorio.

Se recomienda una coordinación académica conjunta entre Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Mecatrónica. La docencia debe ser colegiada: ningún profesor necesita cubrir la totalidad del campo, pero todos deben compartir criterios de trazabilidad, seguridad, documentación y proyecto.

7.6 Guías de laboratorio sugeridas

- Caracterización energética y lectura de facturas.
- Inventario de cargas y campaña de medición.
- Analizador de red y seguridad de intervención.
- Sensor IoT de consumo con ESP32 o Raspberry Pi.
- Línea base e indicadores en Python.
- Pre-dimensionamiento fotovoltaico y almacenamiento.
- Mapa de flujo circular y huella de carbono.
- Instalación de GPT4All y modelo cuantizado.
- RAG local en AnythingLLM con fuentes citables.
- Generación de una aplicación energética con Streamlit.
- Imagen técnica mediante Stability Matrix y ComfyUI.
- Video explicativo local con flujos optimizados.
- Conversión de imagen a 3D y depuración en Blender.
- Fotogrametría de un objeto o instalación.
- Integración de datos en un gemelo digital simplificado.

8. Recomendaciones para la implementación

8.1 Seguridad eléctrica y de laboratorio

Las mediciones y montajes deben ejecutarse sobre bancos didácticos o instalaciones autorizadas. Toda intervención en circuitos, tableros, sistemas fotovoltaicos, baterías y equipos de potencia estará dirigida por personal competente. Se utilizarán análisis de riesgo, elementos de protección, bloqueo y señalización cuando corresponda. Los estudiantes no realizarán maniobras en instalaciones productivas energizadas por fuera del alcance autorizado.

8.2 Gobierno de datos e inteligencia artificial

- Clasificar los datos antes de cargarlos a cualquier herramienta.
- Anonimizar facturas, nombres, direcciones, identificadores y datos comerciales.
- Usar preferentemente modelos y bases locales para información institucional o sensible.
- Registrar versión del modelo, parámetros, fecha, hardware y fuentes del corpus.
- Conservar evidencia de pruebas y correcciones humanas.
- Prohibir la presentación de contenido generado como medición, fotografía o hecho real.
- Revisar licencias de modelos, datasets, voces, imágenes, videos y activos 3D.
- Eliminar datos y modelos temporales al cerrar la cohorte según el plan institucional.

8.3 Gestión de modelos y sostenibilidad computacional

El repositorio institucional debe contener una selección curada de modelos, no una acumulación indiscriminada. Cada modelo contará con ficha técnica, licencia, tamaño, memoria estimada, uso autorizado, fecha de revisión y checksum. La universidad podrá mantener perfiles por hardware para

evitar descargas repetidas y reducir consumo de ancho de banda. Los ejercicios de IA incluirán medición aproximada de tiempo, uso de GPU o CPU y energía consumida, con el fin de discutir la huella de la propia infraestructura digital.

8.4 Coordinación entre sedes

La implementación híbrida requiere un calendario común y un inventario intersede. Los laboratorios de alto costo pueden organizarse en jornadas intensivas alternadas o mediante un laboratorio móvil. Los modelos y datos de práctica se distribuirán en discos institucionales o repositorios locales, evitando depender de descargas simultáneas. Las asesorías, revisiones de código y sesiones de diseño pueden desarrollarse de forma conjunta entre Popayán y Santander de Quilichao.

8.5 Gobierno académico

- Sílabo y cronograma de las 120 horas.
- Banco de guías con prerrequisitos, riesgos, evidencias y rúbricas.
- Acuerdo de uso responsable de IA, datos, imágenes y equipos.
- Protocolo de seguridad eléctrica y de baterías.
- Plantilla de línea base, auditoría, análisis circular y evaluación financiera.
- Formato de ficha de modelo y declaración de uso de IA.
- Repositorio de código y política de entrega.
- Rúbrica de proyecto integrador y anexo de opción de grado.
- Acta de restauración de equipos, borrado de datos y cierre de cohorte.

8.6 Tamaño de cohorte

El cupo recomendado es de 25 participantes. En laboratorios energéticos y generativos se trabajará en equipos de tres a cinco personas. Si la matrícula supera ese número, se requerirá duplicar estaciones, instrumentos y acompañamiento docente; de lo contrario se deterioran la seguridad, el tiempo efectivo de práctica y la posibilidad de verificar el aporte individual.

9. Cumplimiento normativo y alineación con estándares

9.1 Referentes internacionales

Referente	Integración curricular
ISO 50001:2018 y Amd 1:2024	Sistema de gestión de la energía, desempeño, indicadores, línea base, mejora continua y consideración del cambio climático.
ISO 14001:2015 y enmiendas vigentes	Gestión ambiental, aspectos, cumplimiento, objetivos y mejora.
ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006	Principios, marco, requisitos y directrices para análisis de ciclo de vida.
ISO 14064-1:2018	Cuantificación y reporte organizacional de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero.
GHG Protocol	Clasificación de emisiones directas e indirectas y construcción de inventarios corporativos.

Referente	Integración curricular
IEC, RETIE y normas técnicas aplicables	Seguridad, desempeño y evaluación de equipos e instalaciones según el alcance del proyecto.
ODS 7, 9, 11, 12 y 13	Energía asequible, innovación, ciudades sostenibles, producción responsable y acción climática.

ISO 50001 organiza el componente de gestión energética. El estudiante no memoriza cláusulas: utiliza contexto, línea base, indicadores, objetivos, planes de acción, seguimiento y mejora como estructura del proyecto. ISO 14040 e ISO 14044 proporcionan el marco para evitar análisis ambientales fragmentarios, mientras ISO 14064-1 orienta inventarios básicos de carbono. Las normas no se presentarán como equivalentes a una certificación profesional; sirven como referentes de competencia y calidad del proceso formativo.

9.2 Marco colombiano

Norma o política	Aplicación en el diplomado
Ley 30 de 1992	Autonomía universitaria y extensión como fundamento de la educación continuada.
Ley 697 de 2001	Uso racional y eficiente de la energía como asunto de interés social y nacional.
Ley 1715 de 2014, modificada por la Ley 2099 de 2021	Fuentes no convencionales, almacenamiento, autogeneración, eficiencia, medición inteligente e incentivos.
Ley 2169 de 2021	Metas y medidas mínimas de acción climática y carbono neutralidad.
Ley 2294 de 2023 y Decreto 2236 de 2023	Comunidades energéticas y transición energética justa.
CONPES 4075 de 2022	Política de transición energética para seguridad, innovación, competitividad y bajas emisiones.
PAI-PROURE 2022-2030	Medidas y potenciales sectoriales de eficiencia energética.
Estrategia Nacional de Economía Circular	Productividad de materiales, agua y energía y transformación de sistemas productivos.
CONPES 4144 de 2025	Política nacional de inteligencia artificial y desarrollo de capacidades responsables.
Ley 1581 de 2012	Protección de datos personales en corpus, facturas, registros, imágenes y proyectos.
RETIE vigente y modificaciones aplicables	Seguridad de instalaciones, productos y personas que intervienen sistemas eléctricos.
Regulación vigente de comunidades energéticas	Registro, focalización, priorización, autogeneración colectiva y generación distribuida colectiva.

9.3 Aseguramiento práctico del cumplimiento

- Cada referencia normativa se enseña mediante un caso y un producto verificable. 817004535-0
- Los laboratorios eléctricos incluyen análisis de riesgo, autorización y checklist.
- Los datos reales se anonimizan y se procesan preferentemente de forma local.
- Los proyectos especifican el alcance profesional y las actividades que requieren firma o supervisión competente.
- Los inventarios de carbono indican límites, factores, fuentes y exclusiones.
- Los modelos generativos conservan procedencia, licencia y parámetros esenciales.
- Las afirmaciones de ahorro, circularidad o reducción de emisiones se acompañan de método y evidencia.
- Los proyectos comunitarios incorporan participación, gobernanza, mantenimiento y sostenibilidad.

GENERALIDADES

- Duración: 120 Horas
- Cupo: Máximo de 25 personas.
- Fecha de inicio: 14/09/2026
- Fecha de finalización: 20/11/2026
- Distribución pedagógica: 48 horas teóricas y 72 horas prácticas
- Horario: 3 encuentros semanales de 6:00 pm a 10:00 pm – Pendiente por confirmar los días
- Modalidad: Híbrido (Presencial y Virtual)

INVERSIÓN (Espacio diligenciado por Educación Continua de Unicomfacaucá)

- **Particulares: \$2.500.000**
- **Estudiantes y Egresados: Descuento del 10% \$2.250.000**

REQUISITOS OBTENER LA CERTIFICACIÓN (Porcentaje de aprobación de la formación y otras condiciones según exigencia de la misma. Seminarios se aprueban con el 100% de asistencia, Cursos y Diplomados con el 80%)

La aprobación del Diplomado requiere contar con un 80% de asistencia a las clases on line sincrónicas y la aprobación final, preferiblemente grupal, de un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible y Marketing aplicado a una organización real o caso de estudio. El proyecto deberá integrar los contenidos desarrollados en los módulos, evidenciar coherencia entre diagnóstico, formulación estratégica, marketing, criterios ESG, plan de acción, indicadores y comunicación de resultados. Se exige además participación activa en la formación virtual y conocimiento de la lectura obligatoria.

PROPUESTA VÁLIDA HASTA: 31 agosto 2026